

ADOTA AI: SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA ADOÇÃO DE ANIMAIS

Antonio Ferreira de lima 1, Gabrielle Morente Perna 2, Karen Tanaka 3,
Leonardo Leitão Souza 4

RESUMO

INTRODUÇÃO: O abandono de animais domésticos é um problema recorrente no Brasil, impactando diretamente o bem-estar animal e a saúde pública. Segundo o Instituto Pet Brasil (2023), milhares de animais vivem em abrigos aguardando adoção. Esse cenário está alinhado aos desafios propostos pela ODS 15 da ONU, que visa à proteção da vida terrestre (ONU, 2015). Nesse contexto, soluções tecnológicas podem auxiliar na conexão entre adotantes e animais, tornando o processo mais eficiente e responsável.

OBJETIVO: O objetivo deste projeto é desenvolver o Adota AI, um aplicativo móvel que utiliza inteligência artificial para recomendar animais para adoção com base no perfil do usuário, considerando fatores como estilo de vida, tempo disponível e espaço físico. Para isso, será implementado um sistema de recomendação baseado no algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN), escolhido por sua capacidade de identificar similaridade entre perfis, permitindo associar usuários a animais com características compatíveis de forma simples e eficaz. Além disso, busca-se modelar o funcionamento do sistema por meio de máquinas de estados e oferecer uma interface acessível tanto para adotantes quanto para ONGs responsáveis pelo cadastro dos animais.

MÉTODO: O desenvolvimento será realizado com o uso do React Native, permitindo compatibilidade com dispositivos Android e iOS. O sistema de recomendação será baseado no algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN), no qual o perfil do usuário será representado como um vetor de características, sendo comparado com os perfis dos animais cadastrados. A similaridade será calculada por meio de medidas de distância, recomendando os animais mais compatíveis com o usuário (RUSSELL; NORVIG, 2022).

Os dados dos animais e dos usuários serão armazenados e gerenciados por meio do Firebase, possibilitando persistência e sincronização em tempo real entre os dispositivos. A modelagem do sistema será feita por meio de máquinas de estados, representando as etapas desde o cadastro até a adoção. Expressões regulares serão utilizadas na validação de dados, conforme conceitos de linguagens formais (SIPSER, 2021). Durante o desenvolvimento, artefatos como backlog, tarefas, fluxos do sistema e registros das atividades serão organizados e documentados na plataforma Jira, permitindo melhor controle e acompanhamento do projeto.

RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS: Espera-se que o aplicativo torne o processo de adoção mais eficiente e alinhado ao perfil dos usuários, proporcionando recomendações mais adequadas. Dessa forma, o sistema tem potencial para contribuir para a redução de devoluções de animais, associadas à incompatibilidade entre adotante e animal. Ao final, pretende-se disponibilizar um protótipo funcional com cadastro de usuários, listagem de animais, sistema de recomendação e painel para gerenciamento por ONGs.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Adota AI representa uma alternativa acessível e

funcional para o processo de adoção de animais, promovendo maior compatibilidade entre adotantes e animais por meio do uso de inteligência artificial. Além de facilitar a conexão entre usuários e ONGs, a aplicação contribui para a tomada de decisões mais conscientes, reduzindo casos de devolução e abandono. Ele evidencia o potencial da tecnologia na resolução de problemas sociais relevantes, fortalecendo a relação entre inovação, responsabilidade social e bem-estar animal.

INSTITUTO PET BRASIL. Censo Pet 2023: panorama dos animais domésticos no Brasil. São Paulo: Instituto Pet Brasil, 2023. Disponível em: <https://institutopetbrasil.com>. Acesso em: 20 mar. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org>. Acesso em: 20 mar. 2026.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022.

SIPSER, Michael. Introdução à Teoria da Computação. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2021.

RICCI, Francesco; ROKACH, Lior; SHAPIRA, Bracha. Recommender Systems Handbook. 2. ed. Boston: Springer, 2015.